Universidad de los Andes

Integral-Ec. Diferenciales (201820)

Parcial 1 - Lunes 27 de Agosto de 2018

Prof.: Otaivin Martínez Mármol. https://math.uniandes.edu.co/~o.martinez25/

- No se permite el uso de apuntes de clase o libros durante el parcial. Solamente se permite el uso de lápiz, lapicero, borrador, sacapuntas y la hoja de fórmulas en su única versión indicada previamente por el profesor.
- No se permite el uso de aparatos electrónicos. Estos deben permanecer apagados y guardados.
- La duración del parcial es de 80 minutos.
- **Respuesta sin justificación será calificada con cero (0.0).**
- No se admiten hojas extras. Cualquier hoja extra será considerada fraude. En este examen encontrará espacio suficiente para desarrollar los ejercicios.

Nombre:_____ Código:_____

Problema	P. 1	P. 2	P. 3	P. 4	P. 5	P. 6	Total sobre 50
Nota obtenida							

[Prob. 1] **(6 Pt)** Encuentre la siguiente integral

$$\int_0^{\pi^2/4} \cos(\sqrt{x})\,\mathrm{d}x$$

[Prob. 2] **(10 Pt)** Utilice fracciones parciales para reescribir la siguiente expresión como suma de fracciones. No debe integrar la expresión, solo aplicar el método de fracciones parciales.

$$\frac{8x}{(x-1)(x^2-1)}$$

[Prob. 3] **(12 Pt)** Encuentre la siguiente integral

$$\int \frac{\sqrt{x^2-36}}{x^3}\,\mathrm{d}x$$

[Prob. 4] **(6 Pt)** Determine si la integral converge o no.

(a) $\displaystyle\int_1^{\infty} \frac{\sin(2x)+1}{x^2+1}\,\mathrm{d}x$

[Prob. 5] **(8 Pt)** Encuentre la longitud de la curva $x = \ln(\csc(y))$ entre $y = \pi/4$ y $y = \pi/2$.

[Prob. 6] **(8 Pt)** Encuentre las raíces sextas de 27.